

Aprenda Ket: Uma Plataforma Educacional para Democratização do Estudo de Computação Quântica

Miguel E. Pinto¹, Evandro C. R. Rosa¹, Jerusa Marchi¹, Eduardo I. Duzzioni²

¹Departamento de Informática e Estatística

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) – Florianópolis, SC – Brazil

²Departamento de Física

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) – Florianópolis, SC – Brazil

miguel.estivalet@grad.ufsc.br, evandro.crr@posgrad.ufsc.br

jerusa.marchi@ufsc.br, eduardo.duzzioni@ufsc.br

Abstract. *Quantum computing is a strategic field for scientific and technological advancement. The study of it, however, presents difficulties such as mathematical complexity, the lack of accessible materials, and language barriers. The focus of this article is to introduce Aprenda Ket, an educational platform aimed at democratizing the study of quantum computing in Lusophone countries. The digital learning material, Aprenda Ket, combines conceptual explanations with practical activities using the Ket quantum programming platform. The methodology is based on the selection and pedagogical organization of essential content. As a result, Aprenda Ket is intended to be used as an independent learning tool and as a supporting material for quantum computing courses.*

Resumo. *A computação quântica é uma área estratégica para o avanço científico e tecnológico, porém o estudo da área traz dificuldades como a complexidade matemática, a escassez de materiais acessíveis e a barreira linguística. O objetivo deste trabalho é apresentar o Aprenda Ket, uma plataforma educacional voltada à democratização do estudo de computação quântica em países lusófonos. O material didático digital Aprenda Ket combina explicações conceituais e atividades práticas com a plataforma de programação quântica Ket. A metodologia é baseada na seleção e organização pedagógica de conteúdos essenciais. Como resultado, o Aprenda Ket propõe-se a atuar como ferramenta de aprendizado independente e de apoio a disciplinas de computação quântica.*

1. Introdução

A computação quântica tem se consolidado como um campo de pesquisa estratégico, ao explorar princípios da mecânica quântica para o processamento da informação. Atualmente, o tema é objeto de pesquisa em diversas universidades, laboratórios e empresas brasileiras, evidenciando um crescimento no interesse pela área. Como resultado, a computação quântica apresenta um potencial em diferentes domínios científicos e tecnológicos.

No cenário internacional, esse campo de pesquisa tem se consolidado por um crescimento acelerado. Nas últimas décadas, observa-se um aumento dos investimentos na área, refletido em estratégias governamentais e em consórcios internacionais. Como

consequência, esse movimento tem ampliado a demanda por profissionais qualificados, necessários para sustentar e expandir essas iniciativas. [Goorney et al. 2026]

Apesar de sua crescente relevância, o estudo da computação quântica apresenta desafios significativos. Entre os principais obstáculos, destacam-se a complexidade matemática envolvida, a natureza abstrata dos conceitos e a escassez de materiais didáticos acessíveis, especialmente em língua portuguesa. Tais fatores dificultam o acesso de estudantes iniciantes à área e restringem sua difusão em contextos educacionais mais amplos, resultando em baixa adesão por parte de estudantes sem proficiência da língua inglesa.

Atualmente, existem diversas iniciativas voltadas ao desenvolvimento de materiais educacionais para a computação quântica, como o *Qiskit* [Weaver and Harkins 2023]. Entretanto, muitas dessas iniciativas são direcionadas a públicos já familiarizados com a área, priorizando aspectos técnicos em detrimento de abordagens mais inclusivas. Ademais, observa-se uma carência de plataformas educacionais digitais acessíveis voltadas especificamente a estudantes de países lusófonos.

Nesse contexto, a Sociedade Brasileira de Computação (SBC) reconhece a computação quântica como um dos grandes desafios da área, destacando a necessidade de formação de recursos humanos qualificados [Santos and Wagner 2025]. Assim, torna-se necessário, para a soberania nacional do Brasil, o desenvolvimento de materiais que contribuam para suprir essa lacuna.

Diante desse cenário, este trabalho apresenta o *Aprenda Ket*¹, um site educacional digital de acesso aberto, voltado à ampliação do acesso ao estudo da computação quântica em países de língua portuguesa. A plataforma tem como foco a apresentação progressiva de conceitos fundamentais, permitindo que indivíduos, independentemente de seus conhecimentos prévios, possam aprender sobre computação quântica. Dessa forma, busca-se facilitar o acesso de estudantes à área, mesclando materiais teóricos a atividades práticas com o ambiente brasileiro de programação quântica *Ket*² [Da Rosa and De Santiago 2022].

A escolha da plataforma *Ket* como base tecnológica do *Aprenda Ket* também se justifica por seu reconhecimento no cenário nacional. Em 2025, a plataforma de programação quântica *Ket* recebeu o primeiro lugar no Selo de Inovação da Sociedade Brasileira de Computação (SBC), sendo destacada por sua contribuição e relevância para a área de computação quântica no Brasil. Esse reconhecimento reforça a adequação do *Ket* como ferramenta de apoio ao ensino e à experimentação no contexto educacional proposto.

O objetivo deste artigo é descrever a plataforma *Aprenda Ket* e discutir sua proposta pedagógica e seu potencial como ferramenta de apoio ao ensino e ao estudo independente de computação quântica. Na Seção 2, apresentam-se os fundamentos da plataforma *Ket*. A organização do *Aprenda Ket* é descrita na Seção 3, enquanto a metodologia educacional é discutida na Seção 4. Por fim, as perspectivas futuras e as conclusões são apresentadas nas Seções 5 e 7, respectivamente.

O objetivo deste artigo é descrever a plataforma *Aprenda Ket* e discutir sua pro-

¹<https://aprenda.quantumket.org>

²<https://quantumket.org>

posta pedagógica e seu potencial como ferramenta de apoio ao ensino e ao estudo independente de computação quântica. Na Seção 2, apresentam-se os fundamentos da plataforma *Ket*. A organização do *Aprenda Ket* é descrita na Seção 3, enquanto a metodologia educacional é discutida na Seção 4. As perspectivas futuras e os agradecimentos são apresentados nas Seções 5 e 6, respectivamente. Por fim, são apresentadas as considerações finais na Seção 7.

2. Fundamentação Teórica

Dada a contextualização apresentada na seção anterior, torna-se fundamental introduzir os conceitos necessários para o entendimento do sistema, a saber: computação quântica, plataformas de programação quântica e a plataforma *Ket*. Esses temas são abordados, respectivamente, nas Subseções 2.1, 2.2 e 2.3.

2.1. Computação Quântica

A computação quântica é um paradigma de processamento da informação que se fundamenta em princípios da mecânica quântica para ampliar a capacidade de processamento de dados [Nielsen and Chuang 2010]. Diferentemente da computação clássica, que utiliza bits como unidade básica de informação, a computação quântica explora conceitos como superposição e emaranhamento para manipular qubits, ou bits quânticos.

Um qubit, uma extensão do bit clássico que se fundamenta em propriedades quânticas. Enquanto o bit clássico assume apenas os valores 0 ou 1, o qubit pode representar os estados 0, 1 ou uma superposição de ambos. A superposição é um princípio fundamental segundo o qual um sistema físico, como um qubit, pode existir em uma combinação desses estados até o momento da medição. Essa característica possibilita novas formas de paralelismo no processamento da informação, ampliando o espaço de estados explorado durante a computação.

Outra propriedade fundamental da mecânica quântica explorada na computação quântica é o emaranhamento, um fenômeno no qual dois ou mais qubits passam a ser descritos por um estado conjunto, de modo que as propriedades de cada subsistema não possam ser consideradas de forma independente. Como consequência, as extrações de informações realizadas em um dos qubits estão fortemente correlacionadas com as do outro, mesmo quando separados espacialmente. Essa propriedade é essencial para diversos algoritmos e protocolos quânticos, pois possibilita novas formas de processamento da informação que não admitem descrição clássica.

A extração de informação de um sistema quântico ocorre por meio da medição, um processo que elimina a superposição e as correlações quânticas do estado, produzindo um resultado clássico. Esse processo projeta o estado quântico em um dos resultados possíveis, de acordo com as probabilidades associadas ao estado antes da medição. O processamento quântico é comumente descrito pelo modelo de circuitos quânticos, no qual a medição marca a etapa final do algoritmo.

2.2. Plataformas de Programação Quântica

Com o avanço da computação quântica, diversas plataformas de programação quântica foram desenvolvidas com o objetivo de viabilizar a implementação de algoritmos baseados

nos princípios da mecânica quântica. Essas ferramentas permitem a descrição de algoritmos quânticos em um nível mais alto de abstração, facilitando sua leitura e interpretação. Além disso, possibilitam a execução desses algoritmos tanto em simuladores quanto em dispositivos quânticos reais, que servem como ambientes de experimentação para o estudo prático da computação quântica.

No contexto educacional, essas plataformas desempenham um papel fundamental na estruturação do conhecimento. Elas permitem que estudantes experimentem conceitos teóricos por meio de implementações práticas, bem como realizem testes e atividades em simuladores de computadores quânticos ou em computadores quânticos reais. Dessa forma, contribuem para a consolidação do aprendizado, facilitando o processo de estudo da área.

2.3. A Plataforma *Ket*

A plataforma *Ket* [Da Rosa and De Santiago 2022] é uma ferramenta de programação quântica brasileira desenvolvida com o objetivo de facilitar o processo de escrita de algoritmos quânticos. Ela permite a descrição e a execução desses algoritmos de maneira simplificada em Python, sem perder desempenho e controle sobre o processamento. Os códigos desenvolvidos em *Ket* podem ser direcionados tanto ao simulador embarcado na própria plataforma quanto à execução em computadores quânticos reais, como os disponibilizados pela IBM e Amazon Braket. Seu foco está em oferecer um ambiente de desenvolvimento que possa ser utilizado por pesquisadores e estudantes da área de computação quântica.

O desenvolvimento da plataforma *Ket* teve início durante o mestrado de Evandro Chagas da Rosa [Da Rosa and De Santiago 2022], evoluindo posteriormente para um projeto de doutorado que ainda se encontra em andamento. Desde então, a plataforma vem sendo utilizada tanto em atividades de pesquisa quanto em contextos educacionais no âmbito do Grupo de Computação Quântica da Universidade Federal de Santa Catarina (GCQ–UFSC)³.

Além disso, o *Ket* está sendo construído com vistas à integração com o computador quântico do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF) e encontra-se em fase de transição para o nível TRL 7, alinhando-se a uma proposta de fortalecimento da soberania nacional em tecnologias estratégicas.

Dentre suas principais características, destacam-se a concisão, a legibilidade e a eficiência. A plataforma fornece abstrações que permitem uma compreensão simplificada de conceitos complexos da computação quântica. Para ilustrar essas características, a seguir apresenta-se um exemplo comparativo entre a implementação de um mesmo circuito quântico utilizando o *Qiskit* e o *Ket*.

No *Qiskit*, a criação de um circuito simples que aplica uma porta de Hadamard a um qubit e realiza a medição pode ser descrita da seguinte forma:

```
from qiskit import QuantumCircuit, Aer, execute

qc = QuantumCircuit(1, 1)
```

³<http://gcq.ufsc.br>

```

qc.h(0)
qc.measure(0, 0)

backend = Aer.get_backend('qasm_simulator')
job = execute(qc, backend, shots=1024)
result = job.result()
counts = result.get_counts()
print("Resultado da medida do qubit:", counts)

```

Já utilizando a plataforma *Ket*, o mesmo procedimento pode ser expresso de maneira mais concisa e direta, conforme ilustrado a seguir:

```

from ket import *

processo = Process()
qubits = processo.alloc()
H(qubits)
medida = measure(qubits)
print("Resultado da medida do qubit:", medida.value)

```

Observa-se que, embora ambos os exemplos realizem a mesma tarefa — a preparação de um qubit em superposição por meio da porta de Hadamard e sua posterior medição —, o código em *Ket* apresenta uma sintaxe mais enxuta e próxima da notação teórica utilizada em computação quântica. Essa característica contribui para a legibilidade do código e para a redução da carga cognitiva inicial do estudante, favorecendo o uso da plataforma em contextos educacionais. Diante dessas características, o *Ket* mostra-se adequado como base tecnológica para a proposta apresentada neste trabalho. Sua combinação de simplicidade e expressividade, aliada ao fato de ser um projeto brasileiro, justifica sua escolha como linguagem de apoio no desenvolvimento do *Aprenda Ket*. Nesse sentido, a plataforma é utilizada neste trabalho como o ambiente principal para a implementação e experimentação de algoritmos quânticos no contexto educacional proposto.

3. A Plataforma *Aprenda Ket*

Esta seção apresenta a plataforma *Aprenda Ket*, detalhando seus objetivos, sua organização e a forma como é utilizada como ferramenta educacional no estudo de computação quântica. Inicialmente, descreve-se uma visão geral do material e de seu público-alvo na Subseção 3.1; em seguida, apresenta-se a estrutura e a organização dos conteúdos que compõem o material na Subseção 3.2.

3.1. Visão Geral da Plataforma

O *Aprenda Ket* é um ambiente virtual de aprendizagem criado para ampliar o acesso ao ensino de computação quântica em comunidades lusófonas. Seu propósito é oferecer um percurso de aprendizado progressivo que apresente os conceitos fundamentais da área com foco na compreensão conceitual, articulando explicações teóricas e atividades práticas. A plataforma foi concebida para atender tanto os estudantes iniciantes, que não possuem conhecimentos prévios em áreas como álgebra linear, quanto aqueles interessados em aprofundar seus estudos, atuando como um recurso complementar ao ensino formal e ao estudo autodidata.

Diante das dificuldades associadas ao ensino de computação quântica, observa-se a persistência de desafios, como a predominância de materiais pouco voltados a públicos diversos e a limitada inclusão de países lusófonos como público-alvo dessas iniciativas. O *Aprenda Ket* busca reduzir essas barreiras por meio do uso da língua portuguesa como idioma principal e da adoção de abstrações na apresentação dos conteúdos, visando atenuar as dificuldades iniciais de compreensão. Nesse contexto, a plataforma posiciona-se como um instrumento de apoio a estudantes e docentes que necessitam de materiais adequados ao seu público.

3.2. Estrutura e Organização dos Conteúdos

O *Aprenda Ket* é organizado em uma página inicial e três seções principais, estruturadas segundo uma abordagem progressiva, a saber: Pré-requisitos, Fundamentos e Algoritmos, conforme ilustrado na Figura 1. Essa organização busca oferecer um percurso gradual de aprendizagem, que parte de conceitos introdutórios e avança para temas mais complexos da computação quântica, essenciais para a compreensão da área. Com isso, o material é estruturado de modo a atender a diferentes perfis de estudantes.



Figura 1. Fluxograma da Plataforma *Aprenda Ket*.

Ao acessar o ambiente, o usuário é direcionado à página inicial, denominada “Boas-vindas ao Aprenda Ket”, conforme ilustrado na Figura 2. Nessa página, são disponibilizados os principais recursos de navegação, incluindo uma explicação sobre a finalidade do site e uma breve introdução à computação quântica, com seus propósitos e aplicações. Em seguida, apresentam-se os elementos de interatividade, como o uso de *live code*, e, por fim, descreve-se a estrutura geral do conteúdo. Assim, a interface inicial orienta o estudante ao longo da plataforma e explicita, com clareza, sua proposta educacional.

3.2.1. Pré-requisitos

Antes da introdução dos conceitos específicos de computação quântica, faz-se necessária a apresentação de conteúdos preliminares. Com o intuito de estabelecer uma base comum de conhecimento, são abordados pilares de programação, matemática e computação clássica. Entre os temas tratados, encontram-se: Tutorial de Python, Números Complexos para Computação Quântica, Álgebra Linear para Computação Quântica e Computação Clássica.



Figura 2. Página inicial da plataforma *Aprenda Ket* no dia 17/02/2026.

O “Tutorial de Python” fornece ao usuário os conhecimentos básicos necessários para a utilização do *Ket* e para a compreensão da organização de uma plataforma de programação quântica. São apresentados conceitos fundamentais da linguagem, suficientes para que o estudante escreva seus próprios algoritmos, manipule estruturas básicas de dados e compreenda como importar e utilizar pacotes. Esse conteúdo serve de suporte às atividades práticas com NumPy, SciPy e *Ket*, empregadas posteriormente na exploração de tópicos mais avançados.

Na computação quântica, os números complexos desempenham papel central na representação de estados quânticos; por esse motivo, a plataforma inclui a seção “Números Complexos para Computação Quântica”. Esse capítulo apresenta os conceitos básicos de números complexos, desde sua representação algébrica até sua interpretação geométrica, estabelecendo a base conceitual necessária para a compreensão dos estados quânticos e das operações discutidas ao longo do material.

Os fundamentos de álgebra linear necessários à compreensão dos principais tópicos da computação quântica são apresentados no capítulo “Álgebra Linear para Computação Quântica”. O foco está na explicação de conceitos básicos, como vetores e matrizes, bem como de tópicos mais avançados, como o produto tensorial e a notação de Dirac [Yanofsky and Mannuci 2008]. A partir dessa base, torna-se possível compreender de maneira mais rigorosa os conteúdos abordados nas seções seguintes.

Antes da introdução dos modelos quânticos, também se faz relevante a discussão de conceitos de computação clássica. O capítulo “Computação Clássica” apresenta noções fundamentais, como arquitetura e bits, que são utilizadas para estabelecer comparações com as estruturas quânticas, tornando mais evidente a compreensão das diferenças e das vantagens do paradigma quântico.

3.2.2. Fundamentos

Após o estabelecimento dos pré-requisitos, apresenta-se a seção de Fundamentos, dedicada à explicação dos princípios teóricos e computacionais que sustentam o paradigma da computação quântica. Em linhas gerais, essa seção abrange os seguintes temas: Postulados da Mecânica Quântica, Computação Quântica e Programação Quântica com *Ket*.

A página “Postulados da Mecânica Quântica” [Nielsen and Chuang 2010] introduz a base teórica para a descrição de sistemas quânticos, apresentando conceitos como o espaço de estados, a evolução temporal, a medição e a composição de sistemas. Esses elementos fornecem os fundamentos teóricos e computacionais necessários à compreensão da computação quântica.

No capítulo “Computação Quântica” [Nielsen and Chuang 2010], são discutidos os conteúdos teóricos centrais da área. O material inclui tópicos que vão além das noções introdutórias, como o qubit, a identidade de circuitos, as notações de circuitos e as medições de qubits, oferecendo uma visão geral da teoria da computação quântica, com ênfase no modelo baseado em circuitos.

A última página dessa seção, intitulada “Programação Quântica com Ket” apresenta a utilização da plataforma *Ket* em Python. Nela, são exibidos exemplos de código e aplicações práticas dos conceitos estudados, ao mesmo tempo em que se demonstra o uso da ferramenta, promovendo a articulação entre teoria e prática por intermédio de um projeto desenvolvido no contexto brasileiro.

3.2.3. Algoritmos

A seção de Algoritmos dedica-se à apresentação dos principais algoritmos e circuitos da literatura em computação quântica. São abordadas diferentes classes de algoritmos, desde protocolos introdutórios até algoritmos variacionais. Sua organização segue uma progressão gradual, sempre acompanhada de exemplos em *Ket*, que auxiliam o usuário na compreensão dos conteúdos. Em termos gerais, essa seção contempla: Algoritmos Introdutórios, Algoritmos de Busca, Algoritmos Baseados em QFT (*Quantum Fourier Transform*) e Algoritmos Variacionais Quânticos, conforme detalhado a seguir.

Antes de entrar nessas divisões, o usuário é direcionado a uma página introdutória sobre algoritmos quânticos. Nela, explicam-se, de modo didático e exemplificado, como ler um algoritmo e um circuito quântico, além de serem apresentados conceitos básicos de informação quântica, como a codificação superdensa e o circuito de teletransporte. Essa etapa inicial busca reduzir possíveis dificuldades de compreensão.

A subseção “Algoritmos Introdutórios” apresenta os primeiros e mais básicos algoritmos da computação quântica. Seu conteúdo abrange conceitos fundamentais, como a construção de um oráculo quântico, bem como algoritmos clássicos do repertório quântico, entre eles Deutsch [Deutsch and Jozsa 1992], Deutsch-Jozsa [Deutsch and Jozsa 1992], Bernstein-Vazirani [Nielsen and Chuang 2010] e Simon [Nielsen and Chuang 2010]. Essa subseção introduz o estudante às técnicas algorítmicas fundamentais, preparando-o para o estudo de classes mais avançadas.

Na subseção “Algoritmos de Busca”, é discutido um dos algoritmos mais conhecidos da computação quântica, o algoritmo de Grover [Nielsen and Chuang 2010, Yanofsky and Mannuci 2008]. Por meio de uma abordagem teórico-prática, essa parte do material permite compreender como realizar buscas em listas não ordenadas utilizando o paradigma quântico.

A subseção “Algoritmos Baseados em QFT” apresenta, de maneira gradual, os conteúdos necessários para a compreensão do algoritmo de fatoração de números inteiros,

conhecido como Algoritmo de Shor [Shor 1994]. São introduzidos conhecimentos essenciais, como a Transformada de Fourier Quântica e a Estimativa de Fase Quântica, preparando o usuário para a compreensão de algoritmos baseados em QFT e de sua aplicação em problemas de maior complexidade.

Por fim, a subseção “Algoritmos Variacionais Quânticos” aborda uma classe de algoritmos que combina circuitos quânticos parametrizados com técnicas de otimização clássica. Nela, apresentam-se os conceitos centrais desse paradigma, bem como exemplos de sua aplicação em problemas práticos em dispositivos quânticos atuais, evidenciando a abordagem híbrida entre computação clássica e quântica e o papel dos *Variational Quantum Algorithms* no contexto da computação quântica de curto prazo. [Nielsen and Chuang 2010]

4. Metodologia Educacional

Após a apresentação da organização e da estrutura da plataforma *Aprenda Ket*, esta seção dedica-se a descrever a abordagem pedagógica adotada. A metodologia foi definida com o intuito de reduzir as dificuldades enfrentadas pelos estudantes e de permitir que diferentes perfis de usuários possam aprender sobre computação quântica. Serão discutidos os princípios pedagógicos, a organização dos conteúdos, os métodos utilizados e a forma como o material didático digital pode ser empregado tanto no aprendizado autônomo quanto em sala de aula.

4.1. Princípios Pedagógicos

Os princípios pedagógicos do *Aprenda Ket* baseiam-se na equidade, buscando possibilitar que qualquer usuário, independentemente de sua formação prévia, possa aprender computação quântica com eficácia. Com essa abordagem, procura-se desmistificar as principais barreiras da área, criando um ambiente inclusivo que constrói o conhecimento de maneira progressiva e sólida. Com isso, o sistema promove uma aprendizagem acessível, gradual e orientada à compreensão conceitual.

Um dos principais obstáculos ao aprendizado de computação quântica é a barreira linguística, uma vez que grande parte dos materiais da área não está disponível em uma linguagem clara e objetiva ao público lusófono. Nesse contexto, o *Aprenda Ket* busca apresentar e adaptar obras de referência, como *Quantum computation and quantum information* [Nielsen and Chuang 2010] e *Quantum computing for computer scientists* [Yanofsky and Mannucci 2008], para a língua portuguesa e para uma linguagem mais acessível. Com isso, fomenta-se o estudo da área em países de língua portuguesa e promove-se maior equidade de acesso ao conhecimento.

Ressalta-se ainda que parte do conteúdo apresentado na plataforma *Aprenda Ket* foi adaptada a partir do trabalho de conclusão de curso de Giovani Goraiebe Pollachini, o qual já foi defendido e avaliado por banca examinadora, tendo passado por processo de revisão por pares. Esse trabalho serviu como base inicial para a organização e a elaboração de alguns dos materiais didáticos disponibilizados no site.

Outro desafio relevante no estudo da computação quântica é a elevada complexidade matemática envolvida. Nesse sentido, o *Aprenda Ket* preocupa-se em reforçar as bases necessárias para a compreensão dos conteúdos e apresenta explicações graduais,

priorizando a intuição conceitual antes da formalização completa. Essa estratégia contribui para a construção de uma base sólida de conhecimento e facilita o processo de aprendizagem. [Ausubel et al. 1978]

4.2. Organização Progressiva do Conteúdo

Como já discutido na apresentação da estrutura do material, o *Aprenda Ket* segue uma progressão gradual. O conteúdo foi estruturado de modo a conduzir o estudante do básico ao avançado, reforçando os pré-requisitos, apresentando os fundamentos e demonstrando os algoritmos. Com isso, evita-se a sobrecarga conceitual inicial e promove-se maior fluidez no processo de aprendizagem.

Cada etapa do conteúdo foi concebida para preparar o estudante para a seguinte. Os conhecimentos introduzidos inicialmente são retomados e ampliados nas seções posteriores, como os tópicos de números complexos e álgebra linear nos postulados e nos algoritmos, bem como os conhecimentos de Python no uso da linguagem *Ket* e na implementação de algoritmos. Destaca-se, ainda, a apresentação da computação clássica, que é comparada com a computação quântica em diversos momentos, permitindo ao usuário perceber as diferenças e o potencial do paradigma quântico. Com essa organização, o estudante pode avançar de maneira mais segura e estruturada.

4.3. Integração entre Teoria e Prática

A metodologia do *Aprenda Ket* enfatiza a integração entre teoria e prática, promovendo a articulação entre a explicação conceitual e a experimentação. Os conceitos teóricos são acompanhados de exemplos em Python, seja por meio de funções básicas da linguagem na ilustração dos postulados, seja pela utilização da própria plataforma *Ket* na implementação dos algoritmos, conforme ilustrado na Figura 3. Dessa forma, o conteúdo ultrapassa a apresentação teórica e possibilita a experimentação prática dos conceitos estudados.



Figura 3. Exemplo da Interação do *Ket* com a plataforma *Aprenda Ket*.

Ao permitir a experimentação, estimula-se uma postura ativa do estudante, possibilitando que ele compreenda como aplicar a teoria e descreva seus próprios circuitos, modifique exemplos, observe resultados e explore variações. Essa abordagem contribui para a consolidação do aprendizado e para uma compreensão mais profunda dos conteúdos. [Ausubel et al. 1978]

4.4. Aprendizado Autônomo e Uso em Sala de Aula

A plataforma é flexível em relação aos seus contextos de uso, podendo ser utilizada tanto como material de autoestudo quanto como instrumento de suporte em disciplinas. No contexto do aprendizado independente, a organização progressiva permite que o estudante avance em seu próprio ritmo, guiado pela lógica pedagógica adotada no *Aprenda Ket*. Em sala de aula, a plataforma pode ser empregada como material complementar, uma vez que os exemplos e as atividades práticas permitem que docentes a integrem às disciplinas da área, como ocorre na disciplina FSC7152 – Computação Quântica I, da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), que utiliza o material em sua ementa.

5. Perspectivas Futuras

Como continuidade deste trabalho, vislumbra-se a expansão da plataforma *Aprenda Ket* em diferentes direções. Em um primeiro momento, sua evolução ocorrerá por meio da criação de uma nova seção dedicada a tópicos avançados de computação quântica, a qual será constantemente atualizada com a literatura mais recente, mantendo-se alinhada às bases explicativas da plataforma. Nessa seção, serão abordados temas como Medição, Aprendizado de Máquina Quântico, Teoria da Informação Quântica, Redes Neurais Quânticas, entre outros.

Além disso, pretende-se ampliar o desenvolvimento da plataforma por meio da colaboração com docentes e pesquisadores da área, de modo a enriquecer e diversificar o conteúdo disponibilizado. A participação de outros professores permitirá incorporar diferentes perspectivas pedagógicas e científicas, bem como expandir a cobertura temática da plataforma, contribuindo para a atualização contínua dos materiais e para o fortalecimento do *Aprenda Ket* como recurso educacional de referência no ensino de computação quântica.

Para finalizar, a plataforma deverá permanecer em constante evolução, acompanhando as atualizações do ecossistema *Ket* e incorporando, com o apoio da comunidade, melhorias contínuas em sua metodologia educacional. Dessa forma, busca-se garantir que o *Ket* permaneça atualizado, relevante e alinhado às demandas tanto acadêmicas quanto tecnológicas da área de computação quântica.

6. Agradecimento

Registra-se o agradecimento à Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina (FAPESC) pelo apoio financeiro e institucional, fundamental para a realização deste trabalho e para a consolidação das atividades de pesquisa associadas ao projeto. [Marchi et al. 2024]

7. Considerações Finais

Este trabalho apresentou o *Aprenda Ket*, uma plataforma educacional digital voltada à democratização do ensino de computação quântica em língua portuguesa. Diante das barreiras linguísticas, conceituais e matemáticas associadas à área, a plataforma foi concebida com foco em acessibilidade, progressão gradual de conteúdo e integração entre teoria e prática, utilizando a plataforma *Ket* como ferramenta de experimentação. Ao longo do

artigo, foram descritas a organização do material, sua proposta pedagógica e a metodologia educacional adotada, evidenciando o potencial do *Aprenda Ket* como ferramenta de apoio tanto ao aprendizado autônomo quanto ao uso em sala de aula.

Espera-se que o *Aprenda Ket* contribua para ampliar o acesso ao estudo da computação quântica em países de língua portuguesa e para facilitar a formação de novos estudantes na área. Como um projeto em contínua evolução, a plataforma apresenta perspectivas de expansão de conteúdo e aprimoramento metodológico, acompanhando os avanços da área e as contribuições da comunidade. Nesse sentido, o *Aprenda Ket* consolida-se como uma iniciativa relevante para o fortalecimento do ensino e da difusão da computação quântica no contexto educacional.

Referências

- Ausubel, D. P., Novak, J. D., Hanesian, H., and Ausubel, D. F. (1978). *Educational psychology: a cognitive view*. Holt, Rinehart & Winston, New York, N.Y., 2. ed edition.
- Da Rosa, E. C. R. and De Santiago, R. (2022). Ket Quantum Programming. *ACM Journal on Emerging Technologies in Computing Systems*, 18(1):1–25.
- Deutsch, D. and Jozsa, R. (1992). Rapid solution of problems by quantum computation. *Proceedings of the Royal Society of London. Series A: Mathematical and Physical Sciences*, 439(1907):553–558.
- Gorney, S., Karydi, E., Munoz, B., Santesson, O., Seskir, Z. C., Tudoran, A. A., and Sherson, J. (2026). The Quantum Technology Job Market: Data Driven Analysis of 3641 Job Posts. arXiv:2503.19004.
- Marchi, J., Duzzioni, E. I., and da Rosa, E. C. R. (2024). Project fapesc tr n° 2024tr002672. Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina (FAPESC). Funding acknowledgment.
- Nielsen, M. A. and Chuang, I. L. (2010). *Quantum computation and quantum information*. Cambridge university press, Cambridge, 10th anniversary edition edition.
- Santos, A. and Wagner, F. R., editors (2025). *Grandes desafios da computação no Brasil 2025-2035*. Sociedade Brasileira de Computação, Porto Alegre, RS.
- Shor, P. (1994). Algorithms for quantum computation: discrete logarithms and factoring. In *Proceedings 35th Annual Symposium on Foundations of Computer Science*, pages 124–134, Santa Fe, NM, USA. IEEE Comput. Soc. Press.
- Weaver, J. L. and Harkins, F. J. (2023). *Qiskit pocket guide: quantum development with Qiskit*. O'Reilly, Beijing Boston Farnham Sebastopol Tokyo, first edition edition.
- Yanofsky, N. S. and Mannuci, M. A. (2008). *Quantum computing for computer scientists*. Cambridge university press, Cambridge.